

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- W poniższych zadaniach proszę przyjąć, że:

c to ostatnia cyfra (jedności) numeru indeksu; $p = 3 + \sin\left(c \cdot \frac{\pi}{2}\right)$

- Czas trwania: **2h15min**.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[10p] Wyznacz przedział zbieżności szeregu potęgowego $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg}\left(\frac{1}{n^p}\right) \cdot (x - p)^n$.

ZADANIE 2. Przyjmując $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_1^{x^2 - p^2} t e^{-p \cdot t} dt$:

[5p] znajdź przedziały monotoniczności F ;

[5p] oblicz $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$.

ZADANIE 3. Przyjmując $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{4}{(x^2 - 2px + p^2 + 1)^2}$, $g(x) = 1$:

[5p] oblicz $\int f(x) dx$;

[5p] oblicz pole obszaru ograniczonego wykresami funkcji f i funkcji g .

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = -\frac{(px + x)x^{c+4}}{px - x^2 + p - x}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(c+3)}(0)$ oraz $f^{(p+c+3)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-p, p] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} a & \text{dla } x = 0 \\ b & \text{dla } x \in \{-p, p\} \\ x + p & \text{dla } x \in (-p, 0) \\ x - p & \text{dla } x \in (0, p) \end{cases} = \begin{cases} a & \text{dla } x = 0 \\ b & \text{dla } x \in \{-p, p\} \\ x - p \operatorname{sgn}(x) & \text{w p.p.} \end{cases}$.

[4p] Jeśli to możliwe, znajdź współczynniki $a, b \in \mathbb{R}$, tak aby f spełniała 2. i 3. warunek Dirichleta na $[-p, p]$.

[4p] Oblicz współczynniki a_{2p+1}, b_{2p+1} rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

[2p] Oblicz całkę $\int_{-p}^p f(x) \cdot (2 \cos((1 - 2p)\pi x) + (c + 1) \sin((2p + 1)\pi x)) dx$.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} + 2\dot{u} + 17u = 20te^t$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy $u(0) = -\frac{1}{5}$, $\dot{u}(0) = \frac{24}{5}$.